

中华人民共和国国家标准

GB/T 43370—2023

民用无人机地理围栏数据技术规范

Technical specification for geo-fence data of civil unmanned aircraft system

2023-11-27 发布

2024-03-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 I

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 数据结构 1

 4.1 唯一识别码 1

 4.2 地理围栏空域类型 2

 4.3 几何表达规则 2

 4.4 时空基准 2

 4.5 数据格式 3

 4.6 数据结构说明 3

5 数据处理 4

 5.1 数据录入 4

 5.2 数据服务 5

 5.3 数据清洗 6

 5.4 数据更新 6

 5.5 数据校验 6

 5.6 数据使用 6

6 数据传输 6

7 数据测试 6

 7.1 测试目的 6

 7.2 测试项目 7

 7.3 测试对象及被测对象 7

 7.4 数据结构测试 7

 7.5 数据录入、数据更新及数据校验测试 7

 7.6 数据服务及数据清洗测试 8

 7.7 测试中断 8

 7.8 测试恢复 9

 7.9 测试终止 9

 7.10 测试报告 9

附录 A（资料性） 关联数据编码格式 10

参考文献 11

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国航空器标准化技术委员会(SAC/TC 435)提出并归口。

本文件起草单位：中国民航科学技术研究院、中国航空综合技术研究所、深圳市大疆创新科技有限公司、中国民用航空总局第二研究所、北京鸾飞科技有限公司、北京中交信联认证有限公司、青岛云世纪信息科技有限公司、上海新金山世纪航空发展有限公司、亿航智能设备(广州)有限公司、丰翼科技(深圳)有限公司、上海民航职业技术学院、中国交通通信信息中心、电子科技大学、电子科技大学长三角研究院(湖州)、西北工业大学。

本文件主要起草人：何志凯、曾鸣、狄娟、舒振杰、柏艺琴、王垚、周震博、邹翔、王夏峥、张奇、胥飞飞、高胜男、王剑飞、陆再政、陈新锋、郑志刚、王长金、戴丽华、胡鹏、唐璜、汪忠来、智鹏鹏、任高升、刘瑞、狄文、王斑。

民用无人机地理围栏数据技术规范

1 范围

本文件规定了民用无人机系统(以下简称“无人机”)地理围栏的数据结构、数据处理、数据传输和数据测试等内容。

本文件适用于中国境内运行的民用无人机及地理围栏数据管理和服务系统中的地理围栏数据。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 2260—2007 中华人民共和国行政区划代码
- GB/T 35018 民用无人驾驶航空器系统分类及分级
- GB/T 38152 无人驾驶航空器系统术语

3 术语和定义

GB/T 35018、GB/T 38152 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

无人机地理围栏 **geo-fence of unmanned aircraft system**

为保障区域安全,在相应地理范围中以电子信息模型画出其区域边界,在无人机系统或无人机运行相关系统中,使用电子信息模型防止无人机飞入特定区域的软硬件系统。

注:简称“地理围栏”。

3.2

无人机地理围栏数据 **geo-fence data of unmanned aircraft system**

一组描述无人机地理围栏属性的数据元。

4 数据结构

4.1 唯一识别码

无人机地理围栏通过识别码唯一识别,该识别码由 20 位编码组成,顺序依次为:行政区划代码(6 位)、发布时间(8 位)、地理围栏时效(1 位)、地理围栏版本(2 位)、流水号(3 位)。编码规则示意图 1,其中各字段说明见表 1。

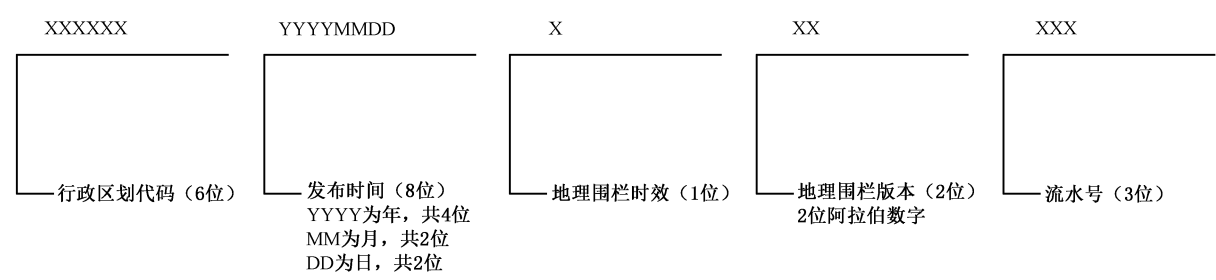


图 1 地理围栏识别码编码规则示意图

表 1 地理围栏识别码各字段说明表

字段序号	字段名称	字段长度	字段说明
1	行政区划代码	6 位	行政区划代码应满足 GB/T 2260—2007
2	发布时间	8 位	前 4 位表示年，第 5 位和第 6 位表示月，第 7 位和第 8 位表示日
3	地理围栏时效	1 位	0 代表长期有效的地理围栏，1 代表有起止时间的地理围栏
4	地理围栏版本	2 位	十进制数据，代表该地理围栏的版本号，初始版本号为 01
5	流水号	3 位	在某一行政区发布的地理围栏的流水号，以入库时间为准，按入库时间顺序逐项加 1，该流水号由阿拉伯数字组成

示例：识别码 11000020230101001134 表示北京市在 2023 年 1 月 1 日发布的长期有效的版本号为 01、流水号是 134 的地理围栏。

4.2 地理围栏空域类型

4.2.1 空中禁区和临时禁区

按照国家有关规定未经特别批准不应飞入的区域。

4.2.2 空中限制区和临时限制区

公共航路航线边界、机场周边一定区域以及其他未经飞行管制单位批准不应进入的限制区等。

4.2.3 空中危险区和临时危险区

根据相关活动需要划设的，禁止无关航空器进入的区域。

4.3 几何表达规则

地理围栏的几何表达规则如下：

- a) 地理围栏是封闭面数据在高度上拉伸的空间实体，以海拔高度作为高度参考；
- b) 地理围栏的水平面投影包含圆形和多边形两种几何元素，一个地理围栏几何数据应包含一个顶高和一个底高。

4.4 时空基准

4.4.1 时间基准

地理围栏所采用的时间为 UTC。地理围栏的有效时间是指禁止无人机飞入该空间范围的时间段

(包括起始时间和终止时间),有效时间可以是多组时间段。每个地理围栏均有有效时间。

- a) 地理围栏起始时间使用 UTC 时间,格式为 UTC YYYYMMDD TTMM,对于长期有效的地理围栏,其起始时间为 UTC 后标注 NONE。

示例 1:UTC 20170101 1200

示例 2:UTC NONE

- b) 地理围栏终止时间使用 UTC 时间,格式为 UTC YYYYMMDD TTMM,对于长期有效的地理围栏,其终止时间为 UTC 后标注 9999。

示例 3:UTC 20170111 2400

示例 4:UTC 9999

注: UTC(Coordinated Universal Time)协调世界时。

4.4.2 空间基准

坐标系宜采用 WGS-84 坐标系或 2000 国家大地坐标系(CGCS2000),高度采用 1985 国家高程基准,单位为米(m)。需要坐标转换的,可参照国土资源数据 2000 国家大地坐标系转换技术要求执行。

4.5 数据格式

地理围栏宜使用 JSON 数据交换格式。

注: JSON(JavaScript Object Notation, JS 对象简谱)是一种轻量级的数据交换格式。

4.6 数据结构说明

数据结构说明应符合表 2 的规定。

表 2 数据结构说明

字段代码	字段名称	字段	类型	字段含义	格式与规则
UASZoneID	唯一识别码	—	string	无人机地理围栏的唯一识别码	见 4.1
UASZoneName	地理围栏名称	—	string	地理围栏名称	例如:“XX”禁飞区、“XX”警示区,或根据实际情况自定义
UASZoneType	地理围栏空域类型	—	int	0 代表空中禁区和临时禁区; 1 代表空中限制区和临时限制区; 2 代表空中危险区和临时危险区	—
CodeRestriction-Type	地理围栏属性	—	int	0 代表禁飞,即禁止飞行; 1 代表提示,即提示飞行安全	—

表 2 数据结构说明（续）

字段代码	字段名称	字段	类型	字段含义	格式与规则
Authority	负责授权、审核地理围栏的机构或组织	Name	string	名称	—
		Service	string	部门等	—
		ContactName	string	联系人姓名	—
		SiteURL	string	可被联系到的网站链接	—
		Email	string	邮箱	—
		Phone	string	电话	—
TimePeriod	适用日期和时间	Permanent	boolean	是否永久有效	布尔值
		StartDateTime	timestamp	起始时间	见 4.4.1
		EndDateTime	timestamp	终止时间	
DailyPeriod	周期性时间	Day	string	每一周的周几	关联附录 A 中的 CodeWeekDayType
		StartTime	timestamp	起始时间	见 4.4.1
		EndTime	timestamp	终止时间	
UASZoneVersion	地理围栏扩展信息	Reason	string	区域存在的原因	关联附录 A 中的 CodeZoneReasonType
		Message	string	提示用户的消息	例如：“此区域频繁的强风”、法规豁免等内容,字数不超过 200 字
AirspaceVolume	地理围栏区域的几何立体形状	UomDimensions	string	测量单位;m	—
		LowerLimit	int	区域的最低高度	如果以当地地面高度为最低高度时,可将高度标记为-999 99
		LowerVerticalReference	string	参考,AGL 或 AMSL	关联附录 A 中的 CodeVerticalReferenceType
		UpperLimit	int	区域的最高高度	—
		UpperVerticalReference	string	参考,AGL 或 AMSL	关联附录 A 中的 CodeVerticalReferenceType
		HorizontalProjection	string	水平投影的平面形状	关联附录 A 中的 GeoShapeType
CoordinateSystem	坐标系属性	—	int	1 代表 WGS-84; 2 代表 CGCS2000	—

5 数据处理

5.1 数据录入

地理数据服务方对各级政府、行业管理机构等对外发布的地理围栏定期或不定期进行录入。

一份地理围栏数据文件中可以包含多个地理围栏单元数据记录。发布文件的名称上应体现文件类型、行政区划、发布日期和文件编号等相关信息。

录入的地理围栏数据报送文件名称编写遵循下述规则。

- a) 地理围栏数据报送文件(简称“报文”)名称由表 3 所述各部分组成,编码规则示意图见图 2。
- b) 报文类型分为 3 种:
 - 1) 新增报文,以 N 开头;
 - 2) 修改报文,以 C 开头;
 - 3) 删除报文,以 D 开头。
- c) 行政区划代码格式为:地理围栏所在行政区域的编码,按照国家地理区位要求,市一级 6 位编码,行政区划代码应满足 GB/T 2260—2007。
- d) 报送日期为:年年年年月月日日(YYYYMMDD)。
- e) 报文编号为 8 位阿拉伯数字,如位数不足 8 位,则左边补 0。当日发送的报文从 1 开始,不应有重复。
- f) 行政区划代码、报送日期和报文编号之间用“-”(半角)分隔。

表 3 地理围栏数据报送文件名称规则

报文类型	行政区划代码	报送日期	报文编号	报文扩展名
1 位	6 位	8 位	8 位	JSON

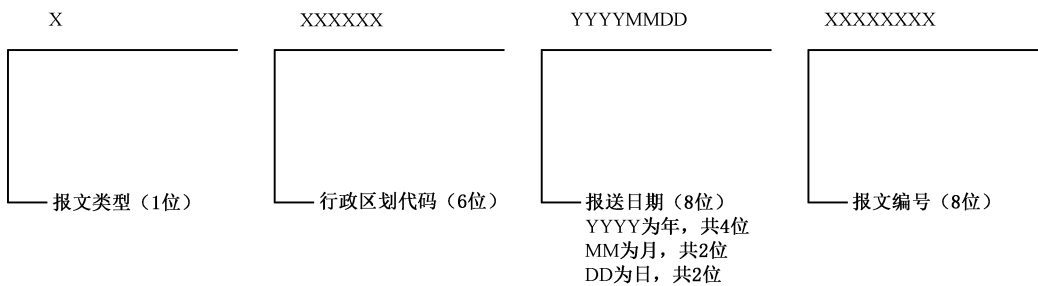


图 2 地理围栏数据报送文件名称编码规则示意图

示例:N110000-20230101-00000001.JSON 表示北京市新增一条地理围栏数据,报送日期为 2023 年 1 月 1 日,报文编号为 00000001,报文格式是 JSON。

5.2 数据服务

数据服务方将录入的数据按照第 4 章所述要求做处理后,以数据库形式进行日常维护和管理,并按照授权向无人机运行机构或个人、无人机生产制造厂商及其他社会主体提供地理围栏数据服务。

- a) 数据服务应包含下述内容:
 - 1) 查询:地理围栏数据记录查询,了解相应的地理围栏的状况;
 - 2) 获取:通过唯一识别码或区域信息,获取一条或多条地理围栏数据,并在用户本地存储;
 - 3) 同步:通过同步接口进行数据同步。
- b) 地理围栏数据服务宜采用地理围栏数据服务系统,地理围栏数据服务系统满足下述要求:
 - 1) 无人机地理围栏数据服务系统中的地理围栏数据应采用统一的数据结构进行数据发布;
 - 2) 系统管理功能应具备无人机地理围栏数据新增、修改、查询、删除;
 - 3) 系统应具备审计跟踪、用户与权限管理、数据维护等基本管理功能。

5.3 数据清洗

数据清洗包括子集管理、重复数据删除、缺失值处理、特殊清理等。

- a) 子集管理:数据清洗仅对有效地理围栏数据进行清洗。
- b) 重复数据删除:对于完全一致地理围栏数据,仅保留最早保存的数据。
- c) 缺失值处理:对于必填值为空或异常值的地理围栏数据,应标识为无效数据。
- d) 特殊清洗:表2数据结构中生效时间集合、地理围栏数据集完全一致,但其他要求不同的地理围栏数据应同时保留。

5.4 数据更新

数据更新是以新的地理围栏数据或记录、替换数据文件或数据库中与之相对应的旧数据项或记录的过程。数据更新包含地理围栏数据更新及地理围栏数据服务更新两类。

- a) 地理围栏数据更新应满足下述要求:
 - 1) 新增:插入一条新地理围栏数据;
 - 2) 修改:对现有数据表内地理围栏数据进行修改;
 - 3) 删除:删除当前数据表内一条地理围栏数据。
- b) 地理围栏数据服务更新应满足下述要求:
 - 1) 全局更新:通过数据服务接口更新全部有效地理围栏数据,由获取服务主体发起请求;
 - 2) 版本更新:通过数据服务接口对版本进行校验,并更新增量地理围栏数据,由获取服务的主体发起版本校验请求,并根据版本数据,请求增量地理围栏数据。

5.5 数据校验

应采用信息摘要算法(MD5)校验技术对多个地理围栏数据集进行校验,确保多个数据集的完整性。

5.6 数据使用

数据使用包括直接使用和简化使用,简化使用规则如下:

- a) 圆形近似拟合对近似圆形的不规则地理围栏数据,可采用圆形进行形状包络,所简化的地理围栏数据应包络原始对应地理围栏所有空间范围;
- b) 多边形近似拟合对其他不规则地理围栏数据,可采用多边形进行形状包络,所简化的地理围栏数据应包络原始对应地理围栏所有空间范围。

6 数据传输

地理围栏数据传输过程中不应使用明文传输,宜采用符合国家标准、密码行业标准相关要求的密码算法和密码协议,保证传输数据的机密性和完整性。

7 数据测试

7.1 测试目的

对地理围栏数据的完整性、规范性和安全性按照本章节进行检查,确定数据与本文件要求内容的符合性。

7.2 测试项目

地理围栏数据测试项目和测试内容见表 4。

表 4 无人机地理围栏数据测试项目和测试内容

序号	测试项目名称	测试方法	要求
1	数据结构测试	7.4	第 4 章
2	数据录入、数据更新及数据校验测试	7.5	5.1、5.4 和 5.5
3	数据服务及数据清洗测试	7.6	5.2 和 5.3

7.3 测试对象及被测对象

7.3.1 地理围栏数据测试对象应包括安装有无人机地理围栏数据检测软件的主机或服务器。

7.3.2 被测对象应包括能正常运行被测试客户端软件的主机、服务器或满足要求的无人机系统产品（如适用）。

7.4 数据结构测试

7.4.1 测试方法

地理围栏数据结构测试方法如下：

- a) 通过被测对象加载由测试对象提供的标准地理围栏数据集，围栏数据不少于 100 条，均为有效数据；
- b) 在被测对象的界面或数据库能正常查看或显示数据信息；
- c) 通过被测对象提供的下载功能下载由被测对象更新的原始地理围栏数据；
- d) 将被测对象生成的原始地理围栏数据和简化地理围栏数据导入到测试对象软件中，按照表 5 评定标准进行结果评定。

7.4.2 测试结果评定

地理围栏数据结构的测试结果评定见表 5。

表 5 数据结构测试结果评定

序号	数据项	评定标准
1	唯一识别码	完全符合 4.1 的编码规则为合格；否则为不合格
2	地理围栏空域类型	完全符合 4.2 的围栏空域类型要求为合格；否则为不合格
3	几何表达规则	完全符合 4.3 的几何表达规则为合格；否则为不合格
4	时空基准	完全符合 4.4 的时空基准为合格；否则为不合格
5	数据格式	完全符合 4.5 的数据格式，对能清楚标识不符合要求的属于合格；否则为不合格
6	数据结构说明	完全符合 4.6 的数据结构说明为合格；否则为不合格

7.5 数据录入、数据更新及数据校验测试

7.5.1 测试方法

地理围栏数据更新及数据录入测试方法如下：

- a) 使用测试对象生成标准的地理围栏数据集(不少于 100 项)通过被测对象提供的接口上传数据到被测对象;
- b) 由被测对象完成数据集的更新,生成更新后的地理围栏数据及 MD5 值;
- c) 通过检测软件提供的更新功能向被测对象提出更新请求;
- d) 将地理围栏数据导入到检测软件中,对地理围栏数据每项的数据值进行比对,按照表 6 评定标准进行结果评定。

7.5.2 测试结果评定

数据录入、数据更新及数据校验测试结果按照表 6 进行评定。

表 6 数据录入、数据更新及数据校验测试结果评定

序号	数据项	评定标准
1	数据录入	完全符合 5.1 要求的为合格; 对于不符合 4.1 编码规则的,如有错误提示的为合格,否则为不合格
2	数据更新	完全符合 5.4 更新要求的为合格; 对于不符合 4.1 编码规则的,如有错误提示的为合格,否则为不合格
3	数据校验	对于测试数据集,测试对象与被测对象对应的 MD5 值一致则为合格,否则为不合格

7.6 数据服务及数据清洗测试

7.6.1 测试方法

数据清洗及数据校验测试过程如下:

- a) 系统使用说明书或使用手册,查看对于数据服务的描述;
- b) 使用检测软件生成批量标准的地理围栏数据集(不少于 100 条)通过测试对象提供的新增接口上传数据到测试对象,标准数据集应覆盖 5.3 相关项目,且不小于数据集总数量放入的 20%;
- c) 通过系统查询界面查看测试信息的清洗结果;
- d) 将地理围栏数据导入到检测软件中,对地理围栏数据每项的数据值进行比对,按照表 7 评定标准进行结果评定。

7.6.2 测试结果评定

数据服务及数据清洗测试结果按照表 7 进行评定。

表 7 数据服务及数据清洗测试结果评定

序号	数据项	评定标准
1	数据服务	通过系统界面或功能界面查看,符合 5.2 数据服务要求的为合格;如缺少数据服务功能或相应功能不完整,则为不合格
2	数据清洗	对测试数据集进行数据清洗且有相应提示,地理围栏数据总数量不变的为合格,否则为不合格

7.7 测试中断

测试过程中,供电、网络环境等外部保障异常,无法支持测试对象或被测对象正常工作,由测试方决

定测试中断,按要求对已完成测试项进行记录。

7.8 测试恢复

若测试过程中发生 7.7 所述中断,测试方可提出测试恢复,对于 7.4~7.6 已完成测试结果评定的,按实际评定结果为准。对于测试过程中发生中断的,可从该测试过程第一步开始恢复测试。

7.9 测试终止

地理围栏测试期间出现下述情况,测试终止:

- a) 测试期间被测对象上传和下载围栏数据丢失;
- b) 测试期间被测对象无法正常启动和工作;
- c) 其他严重功能性缺失。

7.10 测试报告

测试报告应至少包括:

- a) 测试概况;
- b) 测试项目、结果与必要说明;
- c) 测试中出现的主要问题及处理情况;
- d) 结论;
- e) 存在问题与建议;
- f) 附件。



附 录 A
(资料性)
关联数据编码格式

关联数据编码格式见表 A.1。

表 A.1 关联数据编码格式

表名	表含义	字段	类型	字段含义	范围值
CodeZoneReasonType	UAS 区域存在理由枚举	Air_Traffic	string	空中交通	—
		Sensitive	string	有敏感地区存在潜在威胁	—
		Privacy	string	隐私要求,信息安全要求	—
		Population	string	人口密集	—
		Nature	string	自然/野生动物保护等	—
		Noise	string	噪声敏感区	—
		Territory	string	国土资源原因	—
		Emergency	string	紧急事故或活动干预	—
		Other	string	其他	—
CodeWeekDayType	每周的工作日	Mon	string	周一	—
		Tue	string	周二	—
		Wed	string	周三	—
		Thu	string	周四	—
		Fri	string	周五	—
		Sat	string	周六	—
		Sun	string	周日	—
		Any	string	每一天	—
CodeVerticalReferenceType	垂直参考系统	AGL	string	地表高度	高度×100,精确小数点后 2 位,单位为米
		AMSL	string	平均海拔高度	高度×100,精确小数点后 2 位,单位为米
GeoShapeType	区域几何类型	Polygons	string	多边形	经纬度为数据类型为 int,1e7,精确到小数点后 7 位,单位为度; 多边形经纬坐标点数据集 注: 起点与终点为同一坐标点,形成图形闭合。
		Circles	string	圆形	圆心经纬坐标、圆形半径数据集

参 考 文 献

- [1] 国土资源部 国家测绘地理信息局. 国土资源数据 2000 国家大地坐标系转换技术要求[Z]. 国土资源部 国家测绘地理信息局: 关于加快使用 2000 国家大地坐标系的通知(国土资发〔2017〕30 号). 国土资源部 国家测绘地理信息局, 2017-03-10.
-